

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA

Clasificación de Correos, Datos Extraídos, Sistema de Banderas y Limitaciones del Sistema Automático

1. Contexto de la Problemática: ¿Qué llega a la bandeja Order Approval?

La bandeja de correo **#DC-MMex Order Approval** recibe diariamente solicitudes de aprobación de órdenes de materiales de graduación. El problema central es que **NO todos los correos tienen el mismo formato ni el mismo nivel de complejidad**. Esto significa que el operador actualmente debe revisar **cada correo individualmente**, consultar Oracle manualmente para verificar inventario, y decidir si aprueba o escala la solicitud. El sistema de automatización propuesto resuelve este problema **clasificando automáticamente cada correo según su tipo y actuando en consecuencia**.

2. Clasificación de los Tipos de Correo que Llegan a la Bandeja

Tipo de Correo	Descripción	Estructura del Asunto	Estructura del Cuerpo	Dato Clave de Localización (BO#)	¿Puede el Sistema Procesarlo Automáticamente?	Acción del Sistema
TIPO 1 Correo Estándar (Estructurado)	Solicitudes nuevas de aprobación de órdenes. Formato predecible y consistente. Son el caso de uso principal del sistema.	Formato fijo: <i>PRDF: RDD [fecha], Event Date [fecha], [Cliente], Rep [Rep], BO# [número]</i> Ejemplo real: <i>PRDF: RDD 12-MAR-26, Event Date 12-MAY-26, GFT GRAD SALES LLC, Rep GFT GRAD SALES LLC, BO# 93938905</i>	Lista de ítems con formato fijo por línea: <i>Item [#] Qty [cantidad] Description [texto]</i> Ejemplo real: <i>Item [1012010774] Qty [1] Description [PRODUCT PACKAGE: GRADUATION REGALIA...]</i> <i>Item [2000178214] Qty [1] Description [CAP: BDG.STANDARD.HARD.POLYESTER...]</i>	BO# Aparece al final del asunto del correo precedido por 'BO#'. Es el identificador único con el que se localiza la orden en Oracle. <i>Ejemplo: BO# 93938905</i>	<i>Procesamiento automático completo</i>	1. Extrae BO# del asunto. 2. Extrae todos los ítem # y cantidades del cuerpo. 3. Consulta inventario en Oracle/Excel. 4. Si hay material → bandera VERDE en Outlook. 5. Si hay Shortage → bandera ROJA + alerta. 6. En Escenario 3: aprueba directamente en Oracle.
TIPO 2 Correo Complejo (Hilo / Consulta)	Hilos de respuesta, consultas de excepción, situaciones de emergencia o negociaciones entre el equipo de ventas y el operador. Contenido narrativo, no estructurado. Pueden incluir imágenes adjuntas	Formato variable. Generalmente es un RE: o FW: encadenado: <i>RE: [Ext] RE: FW: PRDF: RDD [fecha], Event Date N/A, [Cliente], Rep [Rep], BO# [número] [thread::ID]</i> Ejemplo real: <i>RE: [Ext] RE: FW: PRDF: RDD 16-JUN-26, Event Date N/A, JOSTENS CANADA..., BO# 95474485 [thread::2KMSFv68...]</i>	Texto libre con contexto narrativo y preguntas específicas: <i>"n another way we can send stoles L-33 satin white plain to reach 6/16, if it works for you, please update item number in oracle before to release."</i> Puede contener: firma con imagen/logo, respuesta del representante de ventas, múltiples hilos anidados, instrucciones especiales.	BO# También aparece en el asunto, pero puede estar sepultado entre prefijos (RE: FW: [Ext]) y texto adicional como thread IDs. El sistema lo puede extraer del asunto con expresión regular, pero el resto del contenido no es procesable automáticamente.	<i>Requiere revisión humana</i>	1. Extrae BO# del asunto 2. Detecta que el cuerpo NO sigue el formato estándar. 3. Aplica bandera NARANJA (requiere atención). 4. Escala al operador humano con el BO# ya identificado. 5. El operador decide la acción en Oracle. <i>El sistema NO intenta interpretar el texto libre ni las imágenes adjuntas.</i>

2. Datos que el Sistema Extrae Automáticamente de Cada Correo

Para los correos de Tipo 1, el sistema identifica y extrae los siguientes campos de forma automática. **El BO# es el dato más crítico:** es el identificador único que permite localizar la orden en Oracle y sin el cual ninguna acción puede ejecutarse.

Campo Extraído	¿De dónde se extrae?	Ejemplo Real (del correo)	¿Para qué lo usa el sistema?	Qué pasa si no se encuentra
BO# (Back Order Number)	<i>Asunto del correo (Subject)</i>	<i>BO# 93938905 (al final del asunto)</i>	Es la llave principal. Con este número el sistema busca la orden en Oracle para consultar inventario y registrar la aprobación. Es como el número de folio de la orden.	El correo se marca con bandera ROJA y se escala inmediatamente al operador. Sin BO# el sistema no puede localizar la orden.
RDD (Required Delivery Date) Fecha de entrega requerida	<i>Asunto del correo</i>	<i>RDD 12-MAR-26</i>	Permite al sistema calcular la urgencia de la orden. Si la RDD está próxima y hay Shortage, la alerta se marca como crítica y prioritaria.	Se procesa la orden sin priorización por urgencia. El operador deberá revisar la fecha manualmente.
Event Date Fecha del evento	<i>Asunto del correo</i>	<i>Event Date 12-MAY-26 (o 'N/A' si no aplica)</i>	Dato contextual para el operador. Indica cuándo es el evento para el que se necesita el material (ej. graduación). El valor 'N/A' sugiere que es un pedido sin evento específico.	El sistema continúa el proceso. Este campo es informativo, no bloquea la automatización.
Cliente / Rep (Customer & Sales Rep)	<i>Asunto del correo</i>	<i>GFT GRAD SALES LLC Rep GFT GRAD SALES LLC</i>	Identifica a quién pertenece la orden y quién es el representante de ventas. Se usa para enviar notificaciones al remitente correcto en caso de Shortage o rechazo.	El sistema no puede notificar al cliente. La alerta se dirige solo al operador interno.(esta dentro de lo posible sin embargo se recomienda implementarlo a futuro)
Item # (Número de artículo)	<i>Cuerpo del correo</i>	<i>Item [1012010774] Item [2000178214] Item [2000179048]</i>	Cada número de ítem se usa para consultar el inventario en Oracle (o Excel On-Hand). El sistema verifica uno por uno si hay stock disponible para cada artículo de la orden.	Sin ítems, el sistema no puede validar inventario. El correo se escala al operador.(puede enviarse una respuesta)
Qty (Cantidad solicitada)	<i>Cuerpo del correo</i>	<i>Qty [1]</i>	Se compara contra el inventario disponible en Oracle. Si el stock disponible es menor a la cantidad solicitada, se detecta un Shortage automáticamente.	Sin cantidad no se puede determinar si hay Shortage. Se escala al operador.
Description (Descripción del artículo)	<i>Cuerpo del correo</i>	<i>CAP: BDG.STANDARD.HARD.POLYESTER.GARNET.ELASTIC GOWN: BDG.GRADUATE.POLYESTER.GARNET.5'04"</i>	Se usa para enriquecer las notificaciones y el registro de auditoría con información legible para el operador. No es un campo funcional para la búsqueda en Oracle, pero facilita la revisión humana.	No afecta el proceso. La notificación mostrará solo el número de ítem sin descripción.

4. Limitaciones Conocidas del Sistema: Cuándo el Humano es Indispensable

El sistema de automatización está diseñado para manejar solicitudes estandarizadas. Sin embargo, existe una parte de los correos que **siempre requerirá la intervención de un operador humano**. Las siguientes limitaciones son **conocidas, esperadas y contempladas en el diseño del sistema**: el sistema siempre escalará estos casos en lugar de tomar decisiones que podrían ser incorrectas.

Limitación del Sistema	¿Por Qué el Sistema No Puede Resolverlo?	Ejemplo Real Observado	¿Quién Lo Resuelve?	Posibilidad de Automatización Futura
Correos con texto libre y preguntas específicas	El sistema lee el cuerpo del correo en busca de patrones fijos (Item [#], Qty [#]). El texto narrativo no sigue ningún patrón; cada correo dice algo diferente y requiere comprensión contextual humana.	<i>"n another way we can send stoles L-33 satin white plain to reach 6/16, if it works for you, please update item number in oracle before to release." — Requiere que el operador decida si el cambio de ítem es viable.</i>	Operador humano. El sistema solo identifica el BO# y aplica bandera naranja para indicar que requiere atención.	Posible en el futuro con integración de Inteligencia Artificial (IA) para análisis de lenguaje natural. No está en el alcance actual del proyecto.
Imágenes y capturas de pantalla adjuntas	El sistema procesa texto. No puede 'ver' ni interpretar el contenido de una imagen, captura de pantalla o archivo de imagen adjunto en el correo. La información dentro de una imagen no es accesible para la automatización.	<i>Correos donde el representante adjunta una captura del sistema para ilustrar una situación, o donde la firma corporativa incluye un logo como imagen embebida que puede confundirse con un adjunto de datos.</i>	Operador humano. El sistema detecta la presencia de adjuntos y aplica bandera naranja automáticamente.	Posible con tecnología OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) en una fase futura.
Hilos de correo con múltiples conversaciones anidadas (RE: / FW:)	Un hilo de correo contiene el historial de varias conversaciones. Identificar cuál es el mensaje más reciente y relevante, y separarlo del historial anterior, es complejo cuando el formato no es consistente.	<i>RE: [Ext] RE: FW: PRDF: RDD 16-JUN-26... El asunto tiene múltiples prefijos. El cuerpo mezcla el mensaje nuevo con el historial anterior. El thread ID al final es solo un identificador de hilo, no un BO# adicional.</i>	El sistema extrae el BO# del asunto (sí puede hacerlo) pero escala el contenido al operador. Este determina la acción.	Parcialmente automatizable en una fase posterior, implementando lógica para identificar el bloque de texto más reciente del hilo.
Solicitudes de cambio de ítem o sustitución de material	Una sustitución implica una decisión de negocio: ¿el ítem alternativo es aceptable para el cliente? ¿Tiene el mismo precio? ¿Está en el mismo contrato? Son preguntas que requieren criterio humano y conocimiento del contexto comercial.	<i>"The rep's response was: Sorry that won't do, this is an emergency and the school needs those stoles by next week." — No es un problema de inventario, es una negociación de urgencia.</i>	Operador humano y/o el representante de ventas. El sistema no interviene en decisiones de negocio.	No se contempla automatización para casos de excepción de negocio. Estos siempre requerirán criterio humano.

MÓDULO ORDER APPROVAL

¿Qué es el Módulo Order Approval?

El módulo Order Approval es un sistema de automatización diseñado para eliminar el trabajo manual y repetitivo que implica procesar solicitudes de aprobación de órdenes que llegan por correo electrónico. En lugar de que un operador humano revise cada correo individualmente, consulte el inventario en Oracle y decida si aprueba o rechaza la orden, el sistema realiza ese flujo de forma autónoma.

El proyecto se articula en tres escenarios incrementales de automatización. Cada escenario depende directamente del nivel de acceso que el departamento de TI esté dispuesto a otorgar. Este enfoque garantiza que el proyecto entregue valor desde el primer día, sin importar cuántos permisos sean aprobados inicialmente.

El alcance del proyecto se define en función del nivel de acceso que TI decida otorgar. Los tres escenarios son incrementales: cada uno incluye todo lo del anterior y agrega nuevas capacidades.

ESCENARIO 1 — Contingencia y Apoyo Visual (Nivel Básico)

Este es el alcance mínimo garantizado. Opera únicamente con cuenta Microsoft 365; no requiere ningún acceso a bases de datos corporativas, lo que lo convierte en la opción de menor riesgo para TI. El sistema se apoya en el reporte de inventario On-Hand exportado en Exce.

¿Qué hace el sistema?

- Lee de forma automática los correos entrantes en la bandeja 'Order Approval' mediante Microsoft Graph API.
- Extrae los datos clave del cuerpo del correo: Fecha Requerida (RDD), descripciones e ítems.
- Valida la disponibilidad de material procesando el reporte de inventario On-Hand en formato Excel, alojado en SharePoint/OneDrive.
- Categoriza cada correo en Outlook aplicando banderas de color: verde si hay material disponible, rojo si detecta Shortage o Backorder

Límite funcional

El sistema no aprueba ni rechaza órdenes de forma autónoma. El operador humano conserva la decisión final: recibe la bandera de color en su correo como señal visual y procesa la orden manualmente en el sistema destino. El valor del sistema en este escenario es eliminar la revisión manual de cada ítem.

Tecnologías activas en este escenario

Tecnología / Herramienta	Tipo	Rol en el Proyecto	Dónde se Usa
Power Automate	Motor principal	Ejecuta el flujo completo de lectura, procesamiento y categorización.	Nube de Microsoft 365
Microsoft Graph API	API REST	Lee correos y aplica banderas de color en Outlook.	Exchange Online corporativo
SharePoint / OneDrive	Almacenamiento Cloud	Aloja el archivo Excel de inventario On-Hand.	Nube corporativa de M365
Excel (On-Hand)	Fuente de datos	Inventario consultado por el sistema para determinar disponibilidad.	SharePoint / OneDrive
Azure AD / Entra ID	Autenticación	Autentica la aplicación registrada para usar Graph API.	Infraestructura de identidad M365

ESCENARIO 2 — Validación en Tiempo Real (Nivel Intermedio)

Este escenario se activa cuando TI otorga permisos de solo lectura (Read-Only) a la base de datos Oracle. Elimina la dependencia del archivo Excel manual y garantiza que las validaciones de inventario reflejen el estado exacto del sistema en tiempo real.

¿Qué agrega respecto al Escenario 1?

- Consulta directamente la base de datos Oracle para verificar disponibilidad de material, en lugar del archivo Excel.
- Las banderas de color en Outlook reflejan el inventario exacto al segundo, sin depender de que alguien haya actualizado el archivo Excel manualmente.
- Se elimina el riesgo de tomar decisiones basadas en datos desactualizados.

Límite funcional

Al igual que en el Escenario 1, el sistema solo avisa y categoriza; no puede aprobar ni rechazar la orden en Oracle porque carece de permisos de escritura. El operador sigue siendo responsable de ejecutar la acción final.

Tecnologías activas en este escenario

Tecnología / Herramienta	Tipo	Rol en el Proyecto	Dónde se Usa
Power Automate	Motor principal	Orquesta lectura de correos, consulta Oracle y categorización.	Nube de Microsoft 365
Microsoft Graph API	API REST	Lee correos y aplica banderas de color en Outlook.	Exchange Online corporativo
Oracle Database (Read-Only)	Base de datos	Fuente de verdad del inventario. Consultada en modo lectura.	Servidores corporativos de producción
Conector Oracle (PA)	Conector	Puente entre Power Automate y Oracle; ejecuta las consultas SQL.	Dentro de los flujos de Power Automate
Azure AD / Entra ID	Autenticación	Autentica la aplicación y gestiona credenciales de conexión.	Infraestructura de identidad M365

ESCENARIO 3 — Automatización End-to-End (Nivel Óptimo)

Este es el escenario para el cual fue conceptualizado originalmente el proyecto. Requiere permisos de lectura y escritura (Update/Insert) en las tablas específicas de Order Approval dentro de Oracle. Logra la eliminación total de la carga de trabajo operativa en solicitudes estandarizadas o de baja complejidad.

¿Qué agrega respecto al Escenario 2?

- El sistema opera de forma completamente autónoma para solicitudes estandarizadas: analiza el correo, consulta el inventario y, si el material está disponible, aprueba la orden directamente en Oracle.
- Si no hay material o la orden es compleja, la marca con bandera de color y la deja en la bandeja para revisión humana. Se mitiga el riesgo operativo al no automatizar casos de excepción.
- Registra cada acción ejecutada en la base de datos interna de auditoría, permitiendo trazabilidad completa de las decisiones automáticas.

Límite funcional

Requiere monitoreo constante (auditoría) para asegurar que las reglas de negocio se apliquen correctamente al escribir en la base de datos de producción. Se recomienda una revisión periódica de los logs de auditoría.

Tecnologías activas en este escenario

Tecnología / Herramienta	Tipo	Rol en el Proyecto	Dónde se Usa
Power Automate	Motor principal	Flujo end-to-end: lectura, validación, decisión y escritura en Oracle.	Nube de Microsoft 365
Microsoft Graph API	API REST	Lectura de correos y aplicación de banderas en casos complejos.	Exchange Online corporativo
Oracle Database (R/W)	Base de datos	Lectura de inventario y escritura de la decisión (aprobación/rechazo).	Servidores corporativos de producción
Conector Oracle (PA)	Conector	Ejecuta tanto las consultas SELECT como los UPDATE/INSERT en Oracle.	Dentro de los flujos de Power Automate
MySQL Workbench	Auditoría	Gestiona la base de datos interna de auditoría donde se registran las acciones del sistema.	Servidor local / red interna
Azure AD / Entra ID	Autenticación	Gestiona identidad y permisos de la aplicación registrada.	Infraestructura de identidad M365

Evidencia Real: Volumen de Correos por Día (Muestra Histórica)

La siguiente tabla muestra los datos reales recopilados de la bandeja Order Approval en dos períodos distintos: junio y marzo de 2026. Los correos se clasifican en 'Sencillos' (siguen el formato estándar y pueden ser automatizados) y 'Complejos' (requieren interpretación humana).

Fecha	Sencillos (Automatizables)	Complejos (Requieren Humano)	Total del Día	% Automatizable	Período
1 Jun 2026	14	43	57	25%	Junio 2026
2 Jun 2026	7	13	20	35%	
3 Jun 2026	0	28	28	0%	
4 Jun 2026	8	18	26	31%	
5 Jun 2026	7	7	14	50%	
8 Jun 2026	11	12	23	48%	
9 Jun 2026	3	6	9	33%	
10 Jun 2026	6	13	19	32%	
2 Mar 2026	18	4	22	82%	Marzo 2026
3 Mar 2026	17	5	22	77%	
4 Mar 2026	26	2	28	93%	
TOTAL GLOBAL	117	151	268	44%	11 días

Hallazgos Clave del Análisis de Datos

Del análisis de los 218 correos muestreados se identificaron cuatro hallazgos relevantes que justifican directamente la implementación del sistema:

Hallazgo	Datos que lo Respalдан	Qué Significa para la Operación	Cómo lo Resuelve el Sistema
El volumen de correos es impredecible: varía de 9 a 57 en un mismo día	<i>9 jun: 9 correos. 1 jun: 57 correos. Diferencia de 6x entre el día más tranquilo y el más ocupado.</i>	El operador no puede planear su carga de trabajo. Un día tranquilo puede convertirse en un día de crisis sin aviso previo.	El sistema opera 24/7 sin fatiga. Procesa 9 ó 57 correos con el mismo tiempo de respuesta, eliminando el impacto de los picos de volumen.
En junio, los correos complejos superan a los sencillos casi todos los días	<i>Jun promedio: ~7 sencillos vs ~17 complejos por día. En marzo era inverso: ~20 sencillos vs ~4 complejos.</i>	La tendencia sugiere que la carga operativa está creciendo en complejidad con el tiempo. El operador dedica más tiempo a casos difíciles.	Clasifica y prioriza automáticamente. Los complejos llegan con bandera naranja y BO# ya extraído; el operador los atiende sin perder tiempo en identificarlos.
El 3 de junio llegaron 28 correos complejos y CERO automatizables	<i>3 jun 2026: Sencillos=0, Complejos=28, Total=28. El 100% requería revisión humana.</i>	Sin herramientas, el operador revisó manualmente 28 correos complejos uno por uno. Mínimo 3-4 horas de trabajo solo en clasificación.	Aunque no automatiza el contenido complejo, sí organiza: los 28 llegan priorizados, con BO# identificado y bandera naranja. El operador va directo a la decisión.
En marzo el sistema habría automatizado hasta el 93% de un día completo	<i>4 mar 2026: 26 sencillos vs 2 complejos. En Escenario 3, el sistema habría procesado 26 órdenes sin intervención humana.</i>	Actualmente esas 26 órdenes se procesan manualmente. Con el sistema, el operador habría dedicado su tiempo solo a los 2 casos complejos.	En Escenario 3: las 26 órdenes se aprueban en Oracle automáticamente. El operador recibe solo los 2 casos complejos para su revisión.

Condiciones para el Éxito del Proyecto

Para que el proyecto funcione se necesita...	El proyecto NO funcionará si...
• Acceso a la cuenta Microsoft 365 con Power Automate habilitado. • Permiso del buzón '#DC-MMex Order Approval' para lectura y categorización. • Registro de aplicación en Azure Active Directory por parte de TI. • Participación del operador actual para documentar las reglas de negocio. • Definición clara de las condiciones de aprobación y rechazo antes de codificarlas. • Acceso a un entorno de prueba de Oracle antes de tocar producción (Fases 5-7). • Revisión y aprobación formal de TI antes de cada fase que involucre Oracle.	• TI bloquea completamente el acceso al buzón de correo (el sistema no puede funcionar sin leer correos). • Las reglas de negocio no están documentadas y cambian constantemente sin control. • No existe entorno de prueba de Oracle y se requiere trabajar directamente en producción desde el inicio. • El formato del asunto de los correos (BO# al final) cambia sin avisar al sistema. • No hay un operador designado para validar los resultados del sistema durante las pruebas piloto.

Conclusión

Este documento demuestra con datos reales que el módulo Order Approval tiene una carga operativa diaria significativa y variable, con una proporción importante de correos que pueden procesarse automáticamente. El plan de implementación propuesto es incremental, seguro y verificable en cada etapa. TI mantiene control total sobre los accesos en todo momento y puede detener el proyecto en cualquier escenario sin afectar la operación actual. El riesgo de implementar el sistema es menor que el costo operativo de no hacerlo.